epsi
l'école d'ingénierie informatique

wis
l'école [tech]
de l'expertise digitale

BLOC DE COMPETENCE SPE 1 – Concevoir une solution applicative sécurisée

Parcours continu de formation – Année 2024-2025 – Socle numérique 2

Evaluation du projet transversal : Conception d'une solution applicative sécurisée en langage objet

code : TPRE300

1. Présentation du Projet

Nom du projet : Bug Hunter Arena
Description : Un jeu compétitif où des équipes s'affrontent pour résoudre des bugs dans différentes technologies. Chaque équipe dispose d'experts en PHP, JavaScript (ReactJS), C++, C#, et mobile. Une technologie est tirée au sort, et le joueur correspondant doit corriger un bug le plus rapidement possible pour marquer des points.

2. Objectifs du Projet

- Proposer un jeu de programmation ludique et compétitif.
- Mettre en avant les compétences des participants en debugging.
- Offrir une interface simple et intuitive pour suivre la progression des équipes.
- Développer une application en un temps limité (20h).

3. Fonctionnalités Principales

3.1 Gestion des Parties

- Inscription des équipes et attribution des experts par technologie.
- Tirage au sort d'une technologie à chaque manche.
- Attribution d'un bug spécifique à la technologie tirée.
- Validation automatique de la correction du bug.
- Attribution des points et mise à jour du classement en temps réel.

3.2 Interfaces Utilisateur

Le jeu comporte **trois écrans distincts** :

1. **Interface par équipe** : chaque équipe a un espace dédié où elle peut suivre son score et voir les bugs à résoudre.
2. **Interface joueur actif** : l'expert en charge de la techno tirée au sort voit son environnement de code pour corriger le bug.
3. **Vue spectateur** : un tableau de bord affichant en temps réel la progression des joueurs, les scores, et les corrections en cours.

a) Tableau de Bord (ReactJS)

- Affichage des équipes et de leurs scores.

- Indication de la technologie en cours et du joueur actif.
- Historique des bugs corrigés.
- Vue spectateur pour suivre les performances en direct.

b) Espace de Code par Technologie

- **PHP** : Interface de test et correction de code backend.
- **JavaScript (ReactJS)** : Correction de bugs front-end.
- **C++** : Correction d'erreurs de logique ou de syntaxe.
- **C#** : Debug d'un snippet de code Unity ou application console.
- **Mobile (React Native ou Flutter)** : Correction d'un problème d'interface ou de logique.

3.3 Mécanique de Jeu

- **Tour par tour** : Une techno est tirée au sort, l'expert de chaque équipe doit résoudre le bug.
- **Chronométrage** : Le premier qui corrige marque un maximum de points, les suivants en marquent moins.
- **Mode "Piège"** : Une équipe peut compliquer le bug pour les adversaires (option bonus).
- **Classement en temps réel** : Suivi du score des équipes.

4. Technologies Utilisées

Technologie	Usage
PHP	Backend API, gestion des joueurs et scores
JavaScript (ReactJS)	Front-end (tableau de bord, affichage des manches)
C++	Bugs et corrections liés à l'algorithmie
C#	Bugs et corrections sur des mini-programmes Unity ou console
React Native / Flutter	Debug d'une app mobile
Base de données (MySQL ou Firebase)	Stockage des équipes, scores et bugs

5. Contraintes et Planning

Contraintes

- Interface simplifiée et accessible.
- Code et bugs pré-définis pour éviter la perte de temps en création.

6. Conclusion

"Bug Hunter Arena" est un projet rapide à développer, compétitif et fun, qui valorise les compétences en debugging des participants. Il est conçu pour être modulable et pourrait être réutilisé pour des formations ou événements tech.

💡 **Prêt à chasser les bugs ?** 🚀